

OBJECTIFS

- Connaître les notions d'inconnue, d'équation.
- Résoudre algébriquement des équations du premier degré ou s'y ramenant.

I Définitions

1 À RETENIR**EXEMPLE**

$3 + x = 11$ est une équation d'inconnue x .

- Si $x = 8$, l'égalité est vraie : $3 + 8 = 11$.
- Si $x = 3$, l'égalité est fausse : $3 + 3 \neq 11$.

2 À RETENIR**EXEMPLE**

8 est une solution de l'équation $3 + x = 11$ car $3 + 8 = 11$.

EXERCICE 1

On considère l'équation $2t + 3 = 5t - 9$.

1. -5 est-il une solution de cette équation?
2. 4 est-il une solution de cette équation?

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/equations/#correction-1>.

II Résolution

3

À RETENIR ∞

4

À RETENIR ∞

EXEMPLE 💡

Résolvons l'équation $3x + 5 = 20$.

$$\begin{aligned} 3x + 5 &= 20 \\ 3x + 5 - 5 &= 20 - 5 \\ 3x &= 15 \\ \frac{3x}{3} &= \frac{15}{3} \\ x &= 5 \end{aligned}$$

(on soustrait 5 des deux côtés)

(on divise par 3 des deux côtés)

La solution de l'équation est 5.

INFORMATION 📌

Remarque

Il peut y avoir plusieurs solutions, une unique solution, ou pas de solution du tout à une équation donnée.

EXERCICE 2 📝

Résoudre les équations suivantes.

1. $x + 6 = -10$:

2. $2 = x - 7$:

3. $3x + 4 = 19$:



III Mise en équation

5

À RETENIR

EXEMPLE

En additionnant un nombre, son double et son triple, on trouve 459. Quel est ce nombre ?

On appelle x le nombre recherché. Son double est $2x$ et son triple est $3x$. En additionnant ces trois expressions, on obtient l'équation suivante :

$$x + 2x + 3x = 459$$

En résolvant cette équation, on trouve que $x = 51$. Le nombre recherché est donc 51.

EXERCICE 3

Une batte et une balle coûtent ensemble 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle ?

.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/equations/#correction-3>.

